

Sistema para optimizar la distribución de productos en una empresa

Métodos Numéricos · Sistema de Ecuaciones Lineales

Método Principal: **Gauss-Seidel**

Documento de planificación del proyecto

Distribución del equipo (6 personas)

Persona	Rol
Persona 1	Presentador / Director del video
Persona 2	Planteamiento del problema y kardex
Persona 3	Fundamento matemático (Gauss-Seidel)
Persona 4	Análisis manual (Gauss-Seidel)
Persona 5	Automatización con script Gauss-Seidel
Persona 6	Resultados, conclusiones y edición

Método único: Gauss-Seidel. Ideal para sistemas grandes y dispersos. Converge más rápido que Jacobi, es fácil de programar y demuestra perfectamente la automatización frente al kardex manual.

1. Planteamiento del problema

Contexto

Una empresa distribuye productos a varias sucursales y necesita determinar cuántas unidades enviar a cada una para satisfacer la demanda sin exceder el inventario disponible. Cuando el número de sucursales aumenta, resolver los cálculos manualmente se vuelve lento y propenso a errores.

El problema del kardex manual

- Tiempo excesivo: registrar 6 sucursales con 3 productos toma aproximadamente 8 minutos.
- Errores humanos: sumas incorrectas pasan desapercibidas fácilmente.
- Escalabilidad nula: con 50 sucursales el proceso se vuelve inmanejable.
- Sin trazabilidad: difícil detectar dónde ocurrió un error.

Cómo mostrar el kardex en el video (Persona 2)

Paso	Acción	Tiempo aprox.
1	Mostrar tabla en Excel/papel con 6 sucursales y 3 productos	1 min
2	Ingresar pedidos manualmente uno por uno	3 min
3	Introducir un error deliberado en una suma	30 seg
4	Mostrar que el error no se detecta fácilmente	1 min
5	Cronometrar: 'esto nos tomó 8 minutos solo para 6 sucursales'	30 seg

Modelado matemático del problema

Cada sucursal recibe x_i unidades de producto. Las restricciones del inventario y la demanda forman un sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$ donde:

- n = número de sucursales (incógnitas: $x_1, x_2, \dots, x_n$)
- A = matriz de coeficientes (restricciones de inventario y demanda)
- b = vector de términos independientes (inventario total disponible)

Ejemplo con 4 sucursales

Las restricciones de demanda y capacidad generan el sistema:

Ecuación	Interpretación
$5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 800$	Restricción de inventario central
$x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 650$	Demanda mínima sucursal 2
$x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 = 700$	Capacidad máxima sucursal 3
$x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 = 550$	Balance de distribución sucursal 4

2. Gauss-Seidel: fundamento y ejemplo manual

¿Qué es Gauss-Seidel?

Gauss-Seidel es un método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales. A diferencia de los métodos directos, calcula la solución de forma aproximada refinándola en cada iteración. Su ventaja principal es que usa los valores actualizados inmediatamente en la misma iteración, lo que lo hace converger más rápido y ser ideal para sistemas grandes y dispersos como la distribución de productos.

Fórmula iterativa

Para un sistema $Ax = b$ con n ecuaciones, la fórmula de actualización en la iteración $k+1$ para cada variable x_i es:

$$x^{(k+1)}_i = (1/a_{ii}) \times [b_i - \sum_{j<i} a_{ij} \cdot x^{(k+1)}_j - \sum_{j>i} a_{ij} \cdot x^{(k)}_j]$$

Criterio de convergencia

El método converge si la matriz A tiene **dominancia diagonal estricta**, es decir, para cada fila i:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

El criterio de parada es que el error relativo máximo entre iteraciones sea menor que una tolerancia establecida (típicamente 0.001 o 0.0001).

3–4 iteraciones manuales (sistema 4×4)

Sistema: $5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 800$ | $x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 650$ | $x_1 + x_2 + 6x_3 + x_4 = 700$ | $x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 = 550$ Valor inicial: $x = [0, 0, 0, 0]$

Iteración	x1 (S1)	x2 (S2)	x3 (S3)	x4 (S4)	Error máx %
0 (inicial)	0.000	0.000	0.000	0.000	---
1	160.000	122.500	86.250	76.250	100.00%
2	111.000	110.688	79.854	67.692	30.62%
3	106.353	108.738	79.152	65.951	4.37%
4 (aprox.)	105.032	108.244	78.944	65.556	1.26%
Exacto	105.000	108.200	78.900	65.500	0.00%

S1=Sucursal 1, S2=Sucursal 2, S3=Sucursal 3, S4=Sucursal 4. Unidades a distribuir. El método converge en ~5–6 iteraciones con tolerancia 0.001.

3. Distribución del trabajo (6 personas)

Persona 1 — Presentador / Director

- Saludo e introducción del equipo al inicio del video.
- Narrar la transición entre secciones.
- Presentar las conclusiones finales junto con Persona 6.
- Coordinar tiempos y flujo general del video.
- Asegurarse de que el video siga el orden de la rúbrica.

Persona 2 — Planteamiento del problema y kardex

- Mostrar el kardex manual con tabla de 6 sucursales / 3 productos.
- Cronometrar el proceso y exponer las demoras.
- Introducir un error deliberado y mostrar que no se detecta.
- Plantear el sistema de ecuaciones a partir del problema real.
- Presentar la solución propuesta (la app/script Gauss-Seidel).

Persona 3 — Fundamento matemático

- Explicar Gauss-Seidel a fondo: fórmula iterativa, criterio de convergencia.
- Explicar por qué Gauss-Seidel es el más adecuado para este problema.
- Apoyarse en diapositivas con fórmulas matemáticas claras.

Persona 4 — Análisis manual

- Resolver el sistema de 4×4 a mano con Gauss-Seidel.
- Mostrar 3–4 iteraciones paso a paso en pizarrón o diapositiva.
- Construir tabla de convergencia (iteración vs. error relativo).
- Comparar el resultado manual con el resultado del kardex.
- Demostrar que el método converge al valor correcto.

Persona 5 — Automatización con script

- Programar Gauss-Seidel en Python.
- Crear demo en consola o interfaz simple que tome datos de entrada.
- Ejecutar el sistema con Gauss-Seidel en vivo.
- Graficar la curva de convergencia de Gauss-Seidel.
- Mostrar comparación de tiempo: kardex manual vs script (< 1 segundo).

Persona 6 — Resultados y edición

- Analizar y presentar los resultados del método Gauss-Seidel.
- Redactar y narrar las conclusiones del proyecto.
- Editar y montar el video final con las grabaciones del equipo.
- Preparar las diapositivas de apoyo visual para todo el equipo.
- Verificar que se cubra el 100% de la rúbrica en el video.

4. Flujo del video (estructura sugerida)

El video debe seguir exactamente este orden. Se sugiere un total de **12–15 minutos**.

#	Sección	Respuesta ble	Duración	Contenido clave
1	Saludo / introducción	P1	~1 min	Presentar el equipo y anticipar el problema
2	Planteamiento del problema	P2	~2 min	Mostrar kardex lento + errores + modelado
3	Planteamiento de la solución	P1 + P2	~1 min	Presentar la app y el método Gauss-Seidel
4	Fundamento matemático	P3	~3 min	Gauss-Seidel a fondo: fórmula y convergencia
5	Análisis manual	P4	~3 min	3-4 iteraciones a mano + tabla convergencia
6	Automatización con script	P5	~3 min	Demo en vivo + gráfica de convergencia
7	Resultados y conclusiones	P6 + P1	~2 min	Comparación iteraciones + cierre del equipo

Transición kardex → solución (momento clave)

Después de mostrar el kardex lento (Persona 2), Persona 1 pregunta: '¿Y si tuviéramos 50 sucursales... cuánto tardaríamos?' Pausa dramática. Luego: 'La respuesta está en Gauss-Seidel.' Ese gancho conecta el problema con la solución matemática.

5. Script Python — Gauss-Seidel (Persona 5)

El script implementa Gauss-Seidel sobre el sistema de ecuaciones del problema. Se usa Python por su claridad y disponibilidad de NumPy.

Tip para el video: Ejecutar el script en vivo mostrando cómo Gauss-Seidel llega al resultado [105, 108.2, 78.9, 65.5] en menos de 1 segundo, comparado con los 8 minutos del kardex manual. Ese contraste es la conclusión más poderosa del proyecto.

6. Resultados y conclusiones esperadas

Resultados del método Gauss-Seidel

Método	Tipo	Exacto	Costo $O(n)$	Recomendado para
Gauss-Seidel	Iterativo	Aprox.	$O(k \cdot n^2)$	Sistemas grandes y dispersos ✓

Conclusiones del proyecto

1. Los sistemas de ecuaciones lineales permiten modelar con precisión la distribución óptima de productos entre sucursales, eliminando la subjetividad del kardex manual.
1. Gauss-Seidel es el método más eficiente para este tipo de problema: converge en pocas iteraciones y su implementación es directa en Python.
2. La automatización reduce el tiempo de cálculo de 8 minutos (kardex manual para 6 sucursales) a menos de 1 segundo, con mayor precisión y sin errores humanos.
2. A medida que el número de sucursales crece, Gauss-Seidel escala eficientemente gracias a su costo $O(k \cdot n^2)$.
3. La solución puede ampliarse fácilmente para incluir restricciones adicionales (mínimos de inventario, máximos de transporte) sin cambiar la estructura del sistema.